Electromagnetismo I

Laboratorio 4: Descarga de un Condensador

Maximo Díaz, Fernando Jara, Julio Bastías.
Universidad de Concepción

Abstract

En este laboratorio se estudió experimentalmente la descarga de un condensador electrolítico a través de la resistencia efectiva asociada al camino de descarga. Para ello, se cargó un condensador de 1000 μF *(voltaje máximo nominal de* 50 V*) mediante una fuente de corriente continua, registrando la disminución del voltaje terminal en función del tiempo. A partir de dos registros experimentales y la posterior lectura de los valores de voltaje, se construyó una tabla promedio de* V *en función de* t*. El análisis consistió en una aproximación inicial mediante un ajuste lineal de* $\ln(V)$ *en función del tiempo, seguido de un ajuste no lineal del modelo exponencial* $V(t) = V_0 e^{-t/\tau_C}$*. Este último entregó un voltaje inicial de* $V_0 = (21.00 \pm 0.23)$ V *y una constante de tiempo capacitiva de* $\tau_C = 7.48 \pm 0.13$ *s. Considerando la capacitancia nominal utilizada, se estimó una resistencia efectiva asociada al camino de descarga de* $R = (7.48 \pm 0.13)\,\text{k}\Omega$*. Los resultados confirman empíricamente el decaimiento exponencial característico de la descarga en un circuito RC.*

1. Introducción

Los condensadores son dispositivos capaces de almacenar energía eléctrica mediante la acumulación de carga en sus placas. Cuando un condensador se conecta a una fuente de voltaje, sus placas adquieren cargas iguales y opuestas, generándose una diferencia de potencial entre ellas. Una vez cargado, si el condensador se conecta a un camino conductor, comienza a descargarse y el voltaje entre sus terminales disminuye con el tiempo.

En un circuito RC, la descarga del condensador no ocurre de forma lineal, sino exponencial. Esto se debe a que la corriente de descarga depende del voltaje instantáneo del condensador. Al inicio, cuando el voltaje es mayor, la descarga es más rápida; posteriormente, a medida que el voltaje disminuye, la corriente también se reduce y el proceso se vuelve más lento.

El objetivo de esta experiencia fue estudiar el comportamiento temporal de la descarga de un condensador electrolítico y determinar experimentalmente su constante de tiempo capacitiva. Además, a partir de esta constante y del valor de capacitancia conocido, se estimó la resistencia interna efectiva del multímetro digital utilizado como instrumento de medición, el cual actuó como la única vía de descarga (resistencia R) cerrando el circuito RC.

2. Marco Teórico

Incluyan \cite de modo que se muestre el vínculo a la referencia

La carga almacenada en un condensador está relacionada con la diferencia de potencial entre sus placas mediante la ecuación:

$$q = C \cdot V \tag{2.1}$$

donde q es la carga almacenada, C es la capacitancia y V es el voltaje entre los terminales del condensador.

Cuando un condensador cargado se descarga a través de una resistencia R, la ecuación de la malla queda dada por:

$$I \cdot R + \frac{q}{C} = 0 \tag{2.2}$$

Como la corriente corresponde a la variación temporal de la carga,

$$I = \frac{dq}{dt} \tag{2.3}$$

se obtiene la ecuación diferencial:

$$R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \tag{2.4}$$

cuya solución es:

$$q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \tag{2.5}$$

Dado que $q = CV$, el voltaje en el condensador también decae exponencialmente:

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau_C}} \tag{2.6}$$

donde

$$\tau_C = RC \tag{2.7}$$

corresponde a la constante de tiempo capacitiva. Esta cantidad representa el tiempo característico del sistema. En un tiempo igual a τ_C, el voltaje del condensador disminuye hasta aproximadamente un 37 % de su valor inicial.

Para obtener τ_C de forma experimental, se puede linealizar la ecuación exponencial aplicando logaritmo natural:

$$\ln(V) = \ln(V_0) - \frac{t}{\tau_C} \tag{2.8}$$

Esta expresión tiene la forma de una recta:

$$y = mt + b \tag{2.9}$$

donde

$$m = -\frac{1}{\tau_C} \tag{2.10}$$

y

$$b = \ln(V_0) \tag{2.11}$$

Por lo tanto, a partir de la pendiente del ajuste lineal se obtiene:

$$\tau_C = -\frac{1}{m} \tag{2.12}$$

y desde el intercepto se obtiene:

$$V_0 = e^b \tag{2.13}$$

3. Materiales, Montaje y Procedimientos.

Materiales.

Para el desarrollo del laboratorio se empleó un condensador electrolítico de 1000 μF, con un voltaje máximo nominal de 50 V, conectado mediante cables y una base de conexión adecuada. La alimentación del circuito se realizó con una fuente de poder de corriente continua, mientras que las mediciones de voltaje se efectuaron utilizando un multímetro digital Voltcraft 98. Asimismo, el registro de los intervalos de tiempo durante el proceso de descarga se llevó a cabo con un cronómetro disponible en un teléfono celular.

Montaje experimental.

Se conectó el condensador electrolítico a una fuente de corriente continua para cargarlo hasta un voltaje cercano a 20 V. Luego, el multímetro fue conectado en modo voltímetro, ubicando sus terminales en paralelo con el condensador.

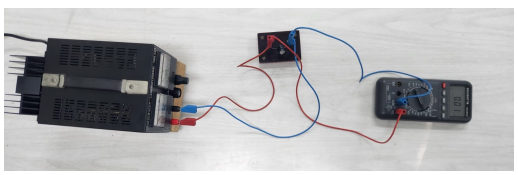


Figura 1: Montaje experimental general con fuente de poder, multímetro, cables de conexión y condensador.



Recorten las imagenes de modo que no se vea tanta mesa
Además están en la sección de montaje en vez de materiales

Figura 2: Condensador electrolítico utilizado, de 1000 μF y 50 V.



Figura 3: Fuente de poder empleada para cargar el condensador.



Figura 4: Multímetro digital utilizado para medir el voltaje durante la descarga.

Procedimiento.

Primero, se ajustó la fuente de poder a un voltaje cercano a 20 V. Luego, se conectó el condensador a la fuente durante unos segundos, de modo que alcanzara una carga inicial estable. Una vez cargado, se desconectó la fuente y se inició el cronómetro al mismo tiempo que comenzó el proceso de

descarga. El registro se mantuvo hasta que el condensador perdió aproximadamente un 90 % de su voltaje inicial.

Durante la descarga, se registró el voltaje mostrado por el multímetro en intervalos aproximados de un segundo. Se realizaron dos grabaciones del proceso, de las cuales se extrajeron los valores de voltaje en función del tiempo, para luego promediar ambas mediciones.

4. Resultados

Los datos obtenidos durante el experimento se muestran en la siguiente tabla. Se presentan las dos mediciones realizadas y el valor promedio utilizado para el análisis.

Tiempo (t) [s]	Voltaje medición 1 [V]	Voltaje medición 2 [V]	Voltaje promedio [V]
0	20.02	20.00	20.01
1	19.05	19.10	19.08
2	16.98	16.05	16.52
3	14.87	14.30	14.59
4	12.03	12.06	12.05
5	10.74	10.76	10.75
6	9.59	9.09	9.34
7	8.11	8.13	8.12
8	7.25	7.27	7.26
9	6.14	6.16	6.15
10	5.50	5.51	5.51
11	4.67	4.68	4.68
12	4.19	4.20	4.20
13	3.56	3.57	3.57
14	3.20	3.21	3.21
15	2.73	2.74	2.74
16	2.46	2.47	2.47
17	2.11	2.11	2.11
18	1.90	1.91	1.91

Tabla a): Resultados obtenidos

5. Análisis

Ajuste lineal

Referencien la figura

Para el ajuste lineal se graficó V en función de t usando escala logarítmica en el eje vertical, lo que equivale a analizar la relación lineal entre $ln(V)$ y t.

$$V(t) = V_0 e^{-t/\tau_C}$$

se transforma en

$$\ln(V) = \ln(V_0) - \frac{t}{\tau_C}$$

El ajuste lineal obtenido fue aproximadamente

$$\ln(V) = 3.0486 - 0.1350t$$

Comparando con la forma teórica,

$$\ln(V) = \ln(V_0) - \frac{t}{\tau_C}$$

se identifica que

$$m = -0.1350$$

por lo tanto,

$$\tau_C = -\frac{1}{m}$$

$$\tau_C \approx 7.41\,\text{s}$$

Además, el intercepto corresponde a

$$\ln(V_0) = 3.0486$$

por lo que

$$V_0 = e^{3.0486}$$

$$V_0 \approx 21.09\,\text{V}$$

Este valor es cercano al voltaje inicial observado experimentalmente, aunque ligeramente mayor, debido a que el ajuste considera todos los puntos de la curva y no solamente el primer dato medido.

Cuando escriban varias ecuaciones seguidas sugiero que usen align
Por ejemplo para su caso
\begin{align}
  \tau &= -\frac{1}{m} \\
  \tau &\approx 7.41 s
\end{align}
Acá & indica donde se centran las ecuaciones y con \\ pasan de línea
Esto les da un poco más de orden entre las ecuaciones y evitan escribir \begin{equation} tan seguido

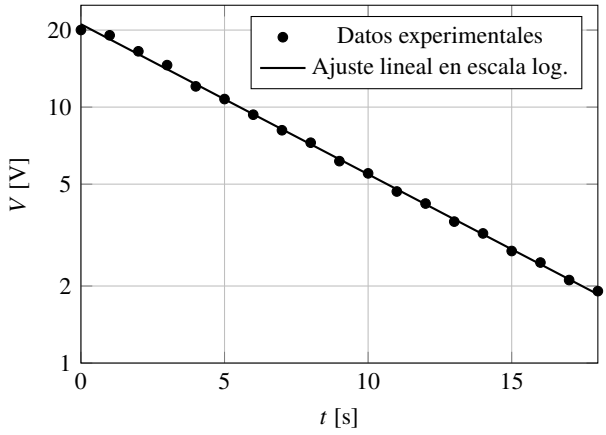


Gráfico 1: Voltaje del condensador en función del tiempo en escala logarítmica.

Ajuste no lineal

Posteriormente, se realizó un ajuste no lineal directamente sobre la función

$$V(t) = V_0 e^{-t/\tau_C}$$

utilizando como valores iniciales los resultados obtenidos en el ajuste lineal. El ajuste no lineal entregó los siguientes parámetros:

$$V_0 = (21.00 \pm 0.23)\,\mathrm{V}$$

$$\tau_C = (7.48 \pm 0.13)\,\mathrm{s}$$

El ajuste no lineal describe adecuadamente la tendencia observada en los datos experimentales, ya que reproduce la disminución rápida del voltaje al inicio y la caída más lenta en los segundos posteriores.

La matriz de covarianza obtenida para los parámetros del ajuste fue aproximadamente

$$\begin{pmatrix} 0.0542 & -0.0211 \\ -0.0211 & 0.0179 \end{pmatrix}$$

De esta matriz, las incertidumbres se obtienen como la raíz cuadrada de los términos diagonales:

$$\sigma_{V_0} = \sqrt{0.0542} \approx 0.23\,\mathrm{V}$$

$$\sigma_{\tau_C} = \sqrt{0.0179} \approx 0.13\,\mathrm{s}$$

Por lo tanto, el valor de la constante de tiempo capacitiva obtenido mediante el ajuste no lineal fue

$$\tau_C = (7.48 \pm 0.13)\,\mathrm{s}$$

Cálculo de la resistencia interna efectiva del multímetro

La constante de tiempo capacitiva está dada por

$$\tau_C = RC$$

Por lo tanto, la resistencia se puede calcular como

$$R = \frac{\tau_C}{C}$$

Considerando

$$C = 1000\,\mu\mathrm{F} = 1000 \times 10^{-6}\,\mathrm{F} = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{F}$$

y usando el valor obtenido del ajuste no lineal,

$$R = \frac{7.48}{1.0 \times 10^{-3}}$$

$$R \approx 7480\,\Omega$$

$$R \approx 7.48\,\mathrm{k}\Omega$$

La incertidumbre asociada, considerando únicamente la incertidumbre de τ_C, es

$$\sigma_R = \frac{\sigma_{\tau_C}}{C}$$

$$\sigma_R = \frac{0.13}{1.0 \times 10^{-3}}$$

$$\sigma_R \approx 130\,\Omega$$

Por lo tanto,

$$R = (7.48 \pm 0.13)\,\mathrm{k}\Omega$$

Este valor puede interpretarse como la resistencia efectiva asociada al camino de descarga observada en el montaje experimental. En la práctica, este resultado puede verse afectado por la resistencia interna del instrumento, la conexión de los cables, posibles resistencias adicionales del montaje, el contacto entre terminales y la propia tolerancia del condensador.

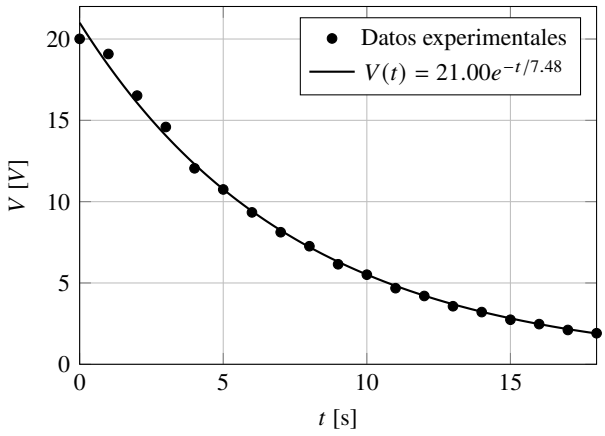


Gráfico 2: Voltaje del condensador en función del tiempo con ajuste exponencial no lineal.

Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos muestran una descarga claramente exponencial. Esto se observa en que el voltaje disminuye desde aproximadamente 20 V hasta cerca de 1.9 V en 18 segundos. En términos relativos, el condensador perdió cerca del 90 % de su voltaje inicial, cumpliendo con el criterio experimental solicitado.

La constante de tiempo obtenida indica que, luego de aproximadamente 7.48 s, el voltaje del condensador debe reducirse a cerca del (37 %) de su valor inicial. Si se considera $V_0 \approx 21.00\,\text{V}$, entonces al tiempo $t = \tau_C$ se espera un voltaje cercano a

$$V(\tau_C) \approx 0.37 V_0 \approx 7.77\,\text{V}$$

Referencien la tabla, solo hay una pero es una buena practica

Este valor es coherente con la tabla experimental, ya que entre los 7 y 8 segundos el voltaje medido se encuentra aproximadamente entre 8.12 V y 7.26 V.

Las diferencias entre ambas mediciones fueron pequeñas en la mayor parte de los datos. Algunas variaciones pueden atribuirse al tiempo de respuesta del multímetro digital, al instante exacto en que se inició el cronómetro, a la lectura visual desde el video y a pequeñas fluctuaciones en las conexiones del circuito.

6. Conclusión

El laboratorio permitió estudiar experimentalmente la descarga de un condensador electrolítico de 1000 μF mediante el registro del voltaje en función del tiempo. A partir de los datos obtenidos, se verificó que la descarga del condensador sigue un comportamiento exponencial decreciente, de acuerdo con el modelo teórico de un circuito RC.

Mediante el ajuste lineal de $\ln(V)$ en función del tiempo, se obtuvo una constante de tiempo aproximada de

$$\tau_C \approx 7.41\,\text{s}$$

mientras que el ajuste no lineal entregó un valor de

$$\tau_C = (7.48 \pm 0.13)\,\text{s}$$

Este último resultado se considera más representativo, ya que fue obtenido directamente desde la función exponencial del modelo físico.

Con el valor de capacitancia conocido,

$$C = 1000\,\mu\text{F}$$

se estimó una resistencia efectiva de descarga de

$$R = (7.48 \pm 0.13)\,\text{k}\Omega$$

El resultado obtenido representa la resistencia efectiva asociada al camino de descarga del condensador durante la medición. Esta puede incluir tanto la resistencia interna del multímetro como efectos propios del montaje experimental.

En síntesis, la experiencia permitió confirmar el comportamiento exponencial de la descarga de un condensador, determinar experimentalmente la constante de tiempo capacitiva y relacionarla con la resistencia efectiva del circuito. Además, el uso de dos registros experimentales permitió obtener una tabla de datos más estable para el ajuste y reducir parcialmente el efecto de fluctuaciones de lectura.

Referencias

[Sears et al., 2018] Sears, F., Zemansky, M. W., and Young, H. D. (2018). Física universitaria con física moderna volumen 2.

[Serway et al., 2015] Serway, R. A., Jewett, J. W., et al. (2015). Física para ciencias e ingenierías.

[Tipler and Mosca, 2004] Tipler, P. A. and Mosca, G. (2004). *Electricity and magnetism, light & elementary modern physics*. Freeman.